LP12 : Gravitation et poids

Plan global présenté par Gaëtan Gaston

Biblio : Nathan (sirius) Tspé très bien

Hachette Tspé

Hachette Pspé

Hachette seconde

Niveau : Terminale spécialité

Programme de terminale

Mouvement dans un champ de gravitation Mouvement des satellites et des planètes. Orbite. Lois de Kepler. Période de révolution. Satellite géostationnaire.	Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien. Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire. **Capacité numérique** : Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.

Prérequis :

Système, Référentiel (2nde)

Principe des actions réciproques, Principe d'inertie (2nde)

Chute libre (définition) 1 dim vitesse (cinématique), mouvement d'un point matériel (2nde)

Force de gravitation/poids et champs associés : expressions vectorielles, unités (1ère spé)

Réf terrestre, Géocentrique, Héliocentrique (Galiléen) mouvement des planètes (elliptique) (1ère)

Vecteur accélération expression, 2ème loi de Newton réf galiléen (Term spé)

Intégration : (Term spé)

Vecteur : (2nde)

Objectifs :

- ➔ Être capable de déterminer les équations horaires et trajectoire dans le cas d'une chute libre
- ➔ Comprendre le lien entre le poids et la gravitation
- ➔ Établir la vitesse et l'accélération pour les objets en orbite avec la deuxième loi de Newton dans un repère de Frenet

Cette leçon a pour but de donner aux élèves des outils théoriques pour comprendre davantage des mouvements étudiés couramment en physique et de faire le lien entre différentes notions déjà abordées en classe de seconde et première.

Ce cours s'inscrit dans une séquence pédagogique en terminale de mécanique, il sera précédé par un cours où on introduira la deuxième Loi de Newton et le vecteur accélération. Il sera suivi par l'étude du mouvement dans un champ électrostatique, car les forces électrostatiques sont moins intuitives pour l'élève.

On veillera à bien contextualiser le cours par des exemples concrets afin que les élèves puissent facilement faire le lien avec des situations connues et qu'ils comprennent on introduit cette théorie.

TD : On introduira notamment le cas d'une vitesse avec un angle alpha par rapport au sol ou les élèves seront amenés à raisonner sur l'angle de lancer pour lancer l'objet le plus loin (lancer de poids). On essaiera de multiplier les exercices en variant les conditions initiales pour qu'ils prennent d'appliquer exactement la méthode apprise. L'objectif étant que les élèves comprennent le sens des équations qu'ils manipulent et leurs intérêts. L'étude de l'orbite géostationnaire sera aussi effectuée.

TP : Étude de la chute libre ou lancer de balle avec un pointage caméra sur Latis-Pro. Les élèves seront amenés à comparer la courbe obtenue avec les courbes théoriques. On peut également leur faire faire un programme Python où l'angle de lancer est modifiable en entrée du programme et leur montrer que la valeur de alpha où le lancer est le plus lointain est en accord avec la valeur trouvée en TD.

De la même manière, on pourra tracer avec python les orbites des différentes planètes, on proposera aux élèves de rentrer diverses excentricités pour un même demi-grand axe. Le tracé montrera bien que les périodes sont identiques. On leur fera également remarquer que le tracé est le résultat des équations du mouvement vus en cours.

Difficultés :

- Utiliser des notions vues dans un autre cours (maths) pour résoudre des problèmes de physique.
- Lien entre le poids et la force gravitationnel a priori non intuitifs pour les élèves

Pour répondre à ces difficultés, on introduira chaque notion progressivement. Notamment les exercices de TD seront pour commencer des applications directes du cours sans conditions et ensuite on introduira des conditions initiales. De plus, on leur introduira une méthode qu'ils pourront et devront appliquer à chaque exercice de mécanique.

On montrera que le poids et la force gravitationnelle correspondent à la même force, on leur fera comprendre ce qu'il se cache derrière g (poids) due à un changement d'échelle.

Plan :

I-Application de la deuxième loi de Newton au mouvement de chute libre

II-Du poids à la gravitation

III- Dynamique du mouvement des planètes

Ou suivant l'élément imposé :

I) Une interaction fondamentale : la gravitation
   a) La loi de l'attraction gravitationnel
   b) Champ de gravitation et poids
II) Étude d'une chute libre
   a) Étude la trajectoire
   b) Aspect énergétique

Élément imposé possible : Lois de Kepler, Mouvement des planètes et des satellites

Intro

Cinématique (connu) : étude du mouvement-> observation -> relativement simple

Dynamique : le mouvement et les causes -> attention au préjugé

Les mouvements peuvent être causés par différentes choses.

Pour Aristote, c'est un fait, la vitesse de chute d'un objet est proportionnelle à la masse de cet objet : plus l'objet est lourd plus ça va vite.

Galilée (1564-1642) montre que ça ne marche pas comme ça et que Aristote se trompait. Galilée donna même son nom à une loi : la loi de Galilée sur la chute libre des corps, souvent considérée comme la première loi de la physique moderne. Il fait de nombreuses expériences pour prouver ses intuitions et remarque également que la résistance de l'air intervient dans la chute des corps. Il imagine donc que la forme des objets a une influence sur la vitesse de leur chute.

https://www.youtube.com/watch?v=guRJ_XZ1nFc 2'52''

Objectifs :

Caractériser les mouvements d'objets par des équations

Comprendre le lien entre la gravitation et le poids.

I) Deuxième loi de Newton appliquée aux mouvements de chute libre

On s'intéresse aux mouvements de chute libre sur la surface de la Terre. La chute libre correspond au mouvement d'un corps dont la seule force qui s'applique sur lui est la force est le poids.

A. Application chute d'une bille

Système : {balle de masse m}

Référentiel : terrestre galiléen

Système de coordonnée cartésiennes (faire un schéma)

Bilan des forces : Poids

Frottement fluide négligé

Remarque : Cette situation est bien une situation de chute libre car il y a uniquement le poids à prendre en compte.

Conditions initiales : v0 selon uz

On intègre comme en math, mais nous la constante on la détermine grâce aux conditions initiales → unicité de la fonction qui satisfait les conditions initiales.

Équation horaire du mouvement → t

Nous on veut y(x) car c'est ça qu'on voit à l'œil quand on lance un objet.

Avant de faire y(x) -> Montrer que le mouvement est plan. -> faire parler les équations pas des maths

Quand le solide touche le sol les équations marche plus car une nouvelle force entre en jeu la réaction du support.

B. Expérimentation

Le schéma est toujours au tableau

Manip : tracer sur Regressi z en fonction de t, faire la modélisation et on obtient une valeur correcte de g

Mettre en avant que l'on a bien l'équation d'un modèle théorique en $-g/2\ t^2+vo\ t$

→ Le modèle correspond bien à l'expérience.

Vous verrez en travaux dirigés d'autres exemples de chute libre avec des conditions initiales différentes.

II-Du poids à la gravitation

On a fait beaucoup de calcul maintenant on va essayer de décrire les mouvements des planètes. Mais pour bien comprendre, on va partir du problème actuel afin de retrouver la bonne force.

A. Valeur de g dans le système solaire

Le champ de pesanteur sur la Lune est moins fort que sur terre donc il y a dépendance du champ selon certains paramètres ce n'est pas une constante de l'univers.
Dépendance logique de g pour la masse de la planète qui attire les objets qui sont à sa surface.
Cependant, on constate que gterre ≈ gsaturne donc ça dépend d'un autre paramètre **(SLIDE)**. Pour le trouver on va faire une analyse dimensionnelle.

Ce paramètre est donc le rayon au carré **(SLIDE)**

La force qui fait le lien entre toutes ces grandeurs, vous la connaissez, il s'agit de la force de gravitation. (Tableau : Fg→=-GM*m/4πr^2u12→). On commence à sentir qu'il y a un lien entre g (le poids) et la force gravitationnelle. Mais quel est-il vraiment ?

B. Changement d'échelle

Problème le poids est dirigé selon l'axe z lorsque l'objet est à la surface de la Terre alors que la force grav selon l'axe des deux objets massiques.
SLIDE Le poids est dirigé vers le centre de la terre, qui localement apparaît perpendiculaire à la surface de celle-ci → comme la force gravitationnelle.

Conclusion : Le poids est finalement la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet à la surface de la Terre sur un objet de masse m. On effectue le calcul de g pour un objet à sa surface avec g=G*M(Terre)/R(Terre)^2.
La force gravitationnelle est finalement le cas général du poids.

III- Dynamique du mouvement des planètes

A. Repère de Frenet

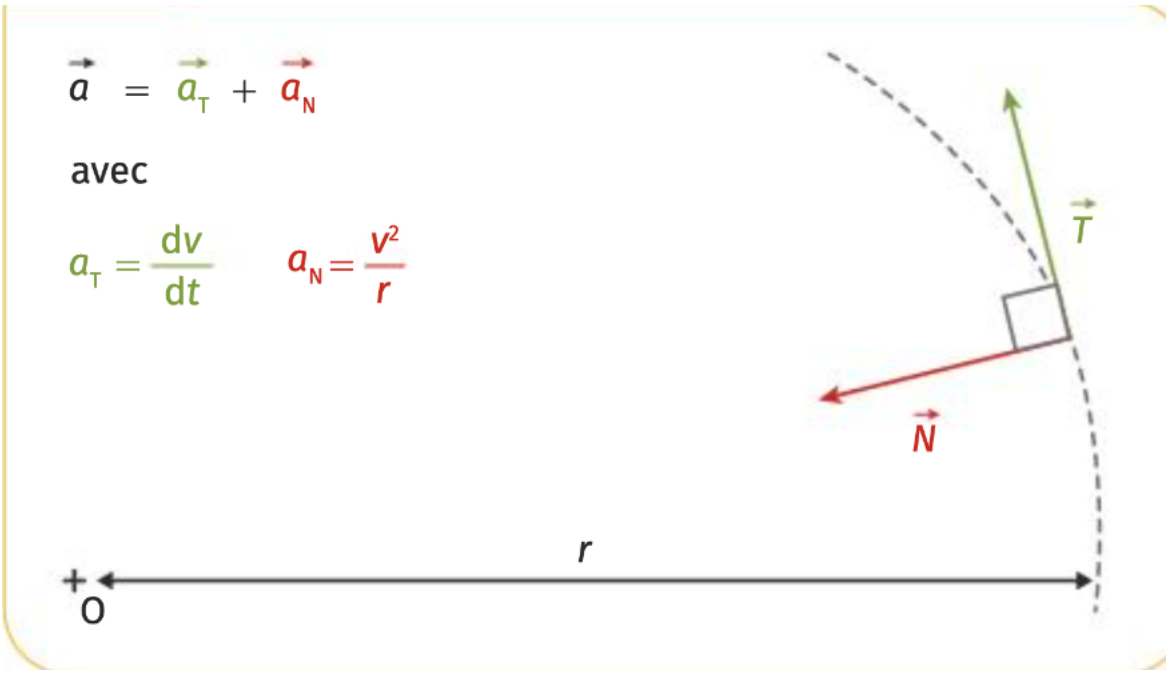
Les planètes du système solaire tournent autour de l'astre attracteur, c'est-à-dire le Soleil.

Quand on se place dans l'étude des mouvements des planètes, pour simplifier on va chercher à exprimer la force gravitationnelle (entre le Soleil et la planète étudiée) selon un seul vecteur (une seule direction). On voit que si on prend les coordonnées cartésiennes qu'on a l'habitude d'utiliser, la force gravitationnelle est difficile à exprimer puisqu'il faudrait introduire des angles. On utilise donc un nouveau système de coordonnées : on se place dans le repère de Frenet.

La principale difficulté vient du fait que le repère est tournant.

Slide :

On donne les expressions de l'accélération :



Lelivrescolaire.fr p344

On applique la deuxième loi de Newton avec comme unique force la force gravitationnelle. Ainsi on obtient : dv/dt= 0. → Le mouvement d'une planète autour du Soleil est uniforme.

On peut aussi exprimer la vitesse de la planète avec la deuxième équation issue de la deuxième loi de Newton. Elle ne dépend pas de la masse de l'objet, seulement la masse de l'astre attracteur, plus c'est lourd, plus ça va vite et de la distance entre l'astre attracteur et la planète.

On peut représenter a→ et v→ sur le schéma.

B. Lois de Kepler

Démonstration de la 3ème loi de Kepler : v=d/t car le mouvement est uniforme v=2πR/T
On remplace v et on trouve :

R^3/T^2=GMs/4π^2

Application numérique pour la Terre : avec R(T-S)=149,6.10^9 m, G=6,67 10^-11 m^3.kg^-1.s-2.
M(Soleil)=1,989 10^30 kg
T^2=9,96309 10^14 s^2.
/par 86400*365,25 = 1 → T=1 an.

De ce mouvement découle deux autres lois non démontrées ici :

Lois énoncées par Johannes Kepler entre 1609 et 1619.

1er : loi des orbites : Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du soleil est l'un des foyers.

2ème loi des aires : Le segment [SP] qui relie le centre du soleil au centre de la planète balaie des aires égales durant des périodes égales.
(cf programme Python de Luc P)

Conclusion

Dans cette leçon on a vu comment mettre en équation la chute libre et les mouvements type de planètes ou satellite. La deuxième Loi de newton peut sembler compliquée mais les exercices d'application avec différentes conditions initiales et différents problèmes vous aideront à comprendre le sens physique des équations et être à l'aise avec celles-ci.

On a vu également que poids et gravitation étaient identique à ceci près que ce n'est pas la même échelle et qu'on fait une approximation pour le poids que vous verrez plus tard dans vos études.

Cette leçon vient peut-être déconstruire vos conceptions initiales lorsque je vous ai montré la vidéo où la boule de bowling et la plume tombent en même temps. Cela provient du fait qu'il faut se placer dans le vide pour faire cette expérience. Lorsque nous faisons cette expérience, il y a les frottements de l'air à prendre en compte et cela représente une limite de ce que nous avons vu aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons la mécanique classique mais en nous intéressant à des particules chargées dans un champ électrique uniforme et nous appliquerons exactement les mêmes méthodes.

http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/2019/05/19/1ere-pc-etudier-le-mouvement-dun-systeme-avec-python/

Capacité numérique : Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement. -> repère de Frenet.

Point historique Galilée loi de la chute des corps. Pour le poids mouvement toujours soumis à la même force quel que soit la trajectoire, alors vous verrez plus tard que certaines traj nécessite la prise en compte des frottements fluide comme par exemple les effets au foot…

Distinguer la phys des maths.

D'après le programme notion d'accélération importante et à priori à casser car préjugé du langage courant.

Sirius
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091317502/?openBook=9782091317502%3fdXNlck5hbWU9eDhGR3U2bmZ4SkJxejlvOEkzOXlZQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=

Hatier:

https://mesmanuels.fr/acces-libre/9782401073371

Hachette:

https://mesmanuels.fr/acces-libre/9782016290040

Questions :

-qu'est-ce qu'il s'est passé après Newton ? (Einstein : Périhélie de mercure calculé par la relat générale)

-principe d'équivalence (Équivalence entre accélération et champ de pesanteur)

-découverte des ondes gravitationnelles en 2015

-application dans la vie de tous les jours de la relat générale (GPS)

-défi de la gravitation aujourd'hui (théorie des cordes)

-python niveau lycée, comment ? -vérifier la 2eme loi de Kepler, de newton. Recherche doc pour trouver les rayons et après ils testent sur le programme

-application sur téléphone : relatif aux nouveaux programmes : phyphox

-capteur dans le smartphone : accéléromètre peut être effet piézo, Microelectromechanical systems

-référentiel terrestre : galiléen vérité absolue ? non, il faut que le temps caractéristique de l'expérience soit faible devant la vitesse de rotation de la terre sur elle-même

Dans le ref géocentrique, étude du mouvement des planètes, la période de révolution des satellites doit être faible devant la période de rotation de la terre autour du soleil

-définition d'un ref galiléen

-marées : dues à la fois à la Lune et au Soleil (part égal), dû au caractère non galiléen du ref terrestre

Schéma bourlet océanique, l'eau suit la lune, instantané ? pas instantané car l'eau a une inertie

Le 2eme bourlet est dû aux forces centrifuges.

Gravimétrie : mesure de champ → on peut trouver des fosses océaniques ou du pétrole (changement de masse permet de modifier le champ)

Outil quantique qui permet de mesurer la verticale ?

Différentes forces : faibles, fortes, électrostat, gravit

Ligne de champ magnétique, électrostat

Mesure champ de pesanteur = gravimétrie

Être au point sur force d'inertie d'entraînement, influence des marées... ; analogies champ de pesanteur/électrostatique (forces ; théorème de Gauss...) ; masse inertielle/gravitationnelle

Géoïde = niveau 0 de la mer

Ligne d'horizon : une dizaine de km (plat), mais avec le mont blanc on peut le voir à 150km

Démonstration loi de Kepler :

1ere loi : avec le PFD

2ème loi : avec le théorème des moments : car moment cinétique constant= m r^2 dtheta/dt =cte

Vaerolaire= dA/dt= (r x r dtheta / 2)/dt (demi-rectangle)= r^2 theta point /2

3ème loi : à partir de la loi des aires, ou comme on a fait.

-Principe d'inertie (un objet isolé ou pseudo isolé est en mouvement rectiligne uniforme)

Raisonnement spontanée des élèves :

-Que la vitesse d'un individu dans la voiture par rapport au réf voiture c'est la vitesse de la voiture.

-qu'un mouvement décéléré dans la vraie vie est accéléré d'un point de vue physique.

-que les objets lourds tombent plus vite

Expérience :

Force de stockes -6 π eta R **V** (pour une bille m = 2,2g , R=4mm P =0,021N Ffrot= 0,00004N donc négligeable)

Nombre de Reynolds : Re=vL/nu = 1538 c'est entre turbulent et stationnaire pas ouf, on voit que à 1m c'est pas ouf.

Capteur : 1 diode émettrice et un phototransistor récepteur.